இப்பொழுது, நாற்கரம் $ABCD$–யின் பரப்பு= ΔABC –யின் பரப்பு + ΔACD –யின் பரப்பு, இந்த முறையைப் பயன்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்ட முனைப் புள்ளிகளை உடைய நாற்கரத்தின் பரப்பைக் கணக்கிடலாம்.

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ மற்றும் $D(x_4, y_4)$ என்பன நாற்கரம் $ABCD$–யின் முனைப் புள்ளிகள் என்க.

நாற்கரம் $ABCD$ –யின் பரப்பு = ΔABD –யின் பரப்பு + ΔBCD –யின் பரப்பு (படம்5.9)

$$= \frac{1}{2}\left\{(x_1y_2 + x_2y_4 + x_4y_1) - (x_2y_1 + x_4y_2 + x_1y_4)\right\}$$

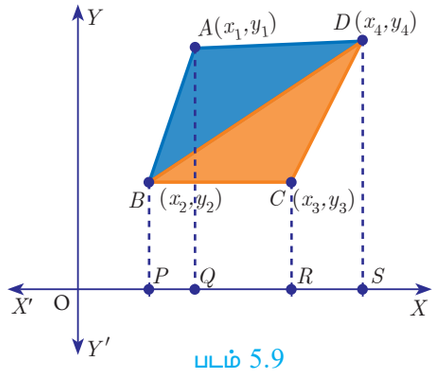
$$+ \frac{1}{2}\left\{\left(x_2y_3 + x_3y_4 + x_4y_2\right) - \left(x_3y_2 + x_4y_3 + x_2y_4\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{2}\left\{(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_4 + x_4y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_4y_3 + x_1y_4)\right\}$$

$$= \frac{1}{2}\left\{(x_1 - x_3)(y_2 - y_4) - (x_2 - x_4)(y_1 - y_3)\right\}$$ சதுர அலகுகள்.

சிந்தனைக்களம்

பரப்பு பூச்சியமாக உள்ளவாறு எத்தனை முக்காணங்கள் அமைக்க முடியும்?



படம் 5.9

மேற்கண்ட சூத்திரத்தைப் பின்வரும் படவிளக்கம் மூலம் எளிதில் நினைவிற் கொள்ளலாம். $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ மற்றும் $D(x_4, y_4)$ என்ற புள்ளிகளைக் கடிகார முள்ளின் எதிர் திசையில் அமையுமாறு எடுத்துக்கொண்டு முக்கோணத்தின் பரப்பு காணும் முறை போலப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

நாற்கரம் ABCD யின் பரப்பு $= \frac{1}{2}\left\{\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_1 \end{matrix}\right\}$

$= \frac{1}{2}\left\{(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_4 + x_4y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_4y_3 + x_1y_4)\right\}$ சதுர அலகுகள்.

குறிப்பு

- ஒரு நாற்கரத்தை பொதுவான பரப்பு இல்லாத இரு முக்கோணங்களாகப் பிரித்து அம்முக்கோணங்களின் பரப்புகளைக் கூட்டினால் நாற்கரத்தின் பரப்பு கிடைக்கும்.
- நாற்கரத்தின் பரப்பு ஒருபோதும் குறை எண்ணாக இருக்க இயலாது. எனவே இதன் பரப்பை மிகை எண்ணாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

சிந்தனைக்களம்

1. $(a, a), (-a, a), (a, -a)$ மற்றும் $(-a, -a)$, (இங்கு $a \neq 0$) ஆகியவற்றை முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பு 64 ச. அலகுகள் எனில், அந்த நாற்கரத்தின் பெயர் என்ன?
2. a – யின் அனைத்து மதிப்புகளையும் காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 5.1 $(-3, 5)$, $(5, 6)$ மற்றும் $(5, -2)$ ஆகியவற்றை முனைகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பைக் காண்க.

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 214 12/26/2024 4:04:59 PM